

C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

Un titrage a pour but de déterminer une quantité de matière (ou une concentration) d'une espèce en solution, c'est donc une méthode de dosage.

Contrairement aux méthodes du chapitre précédent, qui reposaient sur la mesure de grandeurs physiques¹, le titrage nécessite une transformation chimique de l'espèce que l'on dose.

Q1: Pourquoi dit-on qu'un titrage est une méthode destructive ?

Réponse:

1 Densité et titre massique d'une solution.

Définition Densité

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} \quad (1)$$

Rappel : $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

Définition Titre massique

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$t = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{m_{\text{solute}}}{V} = \frac{t \times m_{\text{solution}}}{V} \\ &= t \times \rho \\ &= t \times d \times \rho_{\text{eau}} \end{aligned}$$

- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

Q2: Calculer le titre massique d'une solution d'acide chlorhydrique (H^+ , Cl^-) de densité $d = 1,08$ et de concentration $c = 5,0 \text{ mol.L}^{-1}$?

Donnée : Masse molaire $M = 36,5 \text{ g.mol}^{-1}$

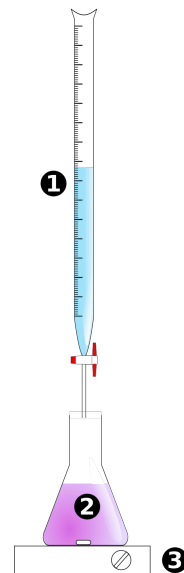
¹lesquelles ?

Réponse:

2 Composition d'un système lors d'un titrage

A. Le montage expérimental.

- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer ou un bécher (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successifs: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs mis en présence.

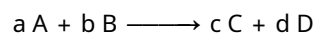


Q3: Lors d'un titrage colorimétrique (vu en première), à quel moment arrête-t-on de verser le réactif titrant ? Pourquoi faut-il verser de «petits ajouts» ?

Réponse:

B. Évolution de la composition du système.

On suppose que l'équation de la réaction du titrage (ou «support du titrage») est :



Où:

- A est le réactif titrant
- B est le réactif titré
- a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques.

Définition Équivalence d'un titrage

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'ermeneyer ou le bécher ?

On peut construire un tableau d'avancement :

	aA	$+ bB$	$\rightarrow cC + dD$
Initial ($x = 0$)	$n(A)$	$n(B)$	0
En cours (x)			
Final ($x_{\max}$)			

- **Avant** l'équivalence : le réactif A est limitant.

$$x_{\max} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence** : les deux réactifs sont limitants donc

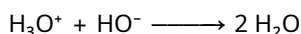
$$x_{\max} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

- **Après** l'équivalence :

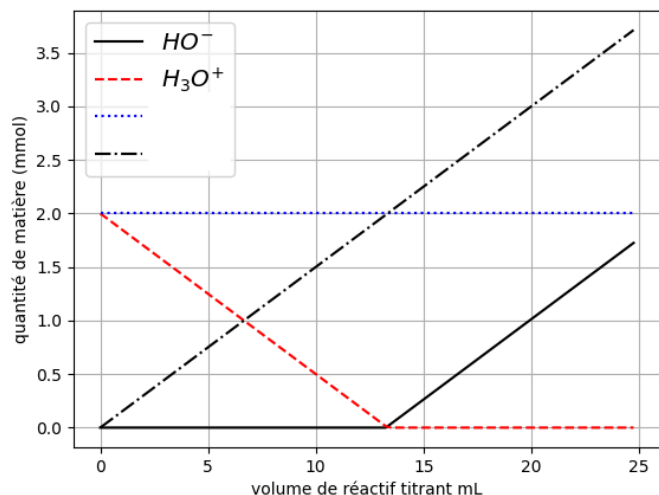
le réactif titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

Exemple : Titrage de l'acide chlorhydrique (H_3O^+ , Cl^-) par la soude (Na^+ , HO^-)

L'équation support du titrage est:



La quantité du réactif titré H_3O^+ diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant HO^- est initialement nulle et augmente à partir de l'équivalence.



Q4: Identifier les deux espèces chimiques restantes sur le diagramme précédent

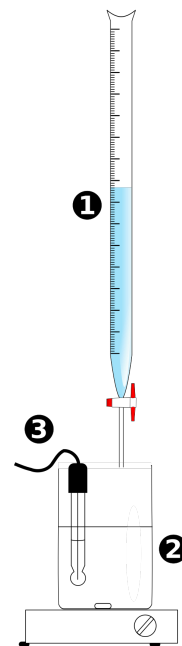
Réponse:

3 Titrage avec suivi pH-métrique.

A. Le montage expérimental.

- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté**.

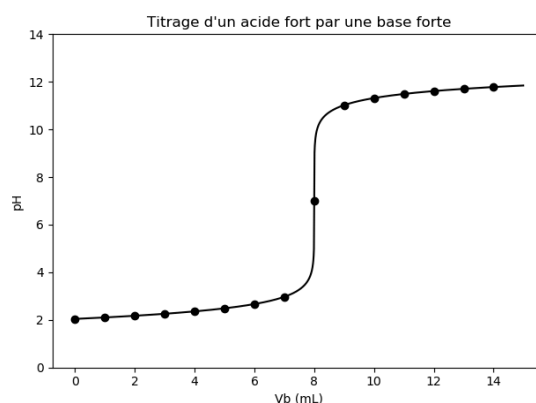
Il est souvent nécessaire d'ajouter de l'eau distillée pour que la sonde soit bien immergée.



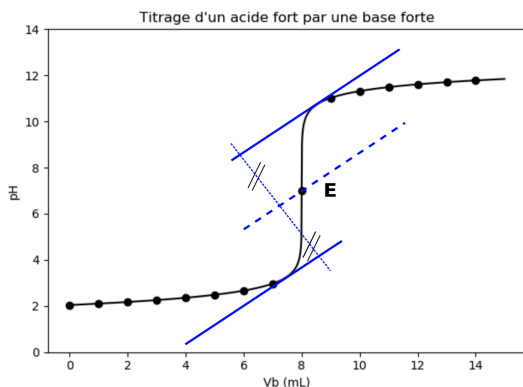
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

B. Évolution du pH.

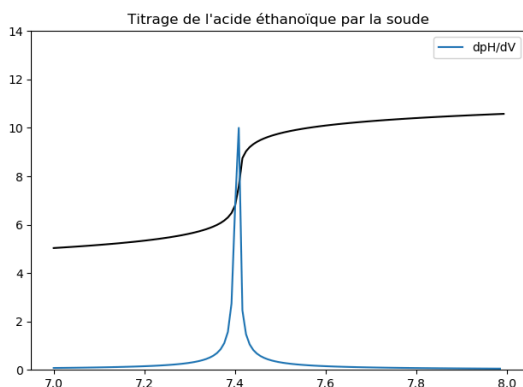
- La courbe $pH = f(V)$ se caractérise par une brusque variation appelée «saut de pH» qui permet de repérer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes;
 - La méthode des **tangentes**



- La méthode de la courbe **dérivée**.



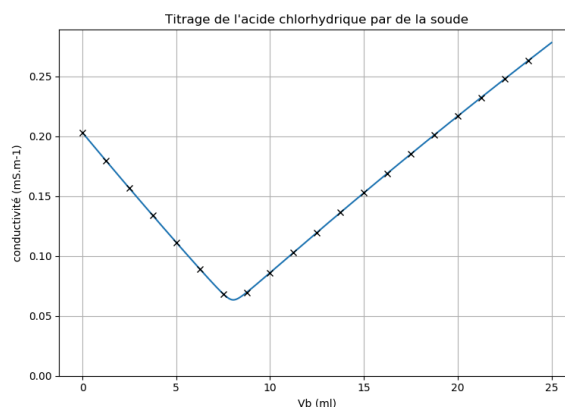
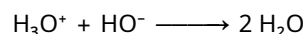
B. Évolution de la conductivité.

- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme qui présente 2 segments de droite (parfois « en V »).
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

Exemple :

Titration de l'acide chlorhydrique (H_3O^+, Cl^-) par la soude (Na^+, HO^-)

L'équation support du titrage est:



Les ions Na^+ et Cl^- sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ionique molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ioniques sont: H_3O^+ , HO^- , Na^+ et Cl^-

Évolution des quantités de matière:

Espèces	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
H_3O^+	$\searrow$	$\nearrow$
HO^-	0	$\nearrow$
Cl^-	$\rightarrow$	$\rightarrow$
Na^+	$\nearrow$	$\nearrow$

Hypothèse: On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

Bilan:

• Avant l'équivalence

Tout se passe comme si les ions H_3O^+ étaient remplacés par les ions Na^+ .

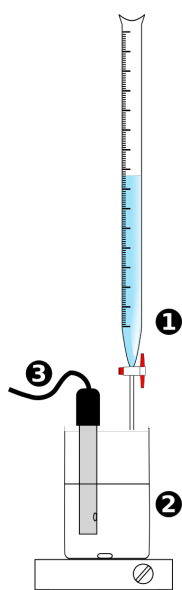
Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$ la conductivité **diminue**

• Après l'équivalence

4 Titrage avec suivi conductimétrique

A. Le montage expérimental.

- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance G (S) ou la conductivité σ ($S.m^{-1}$) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.



On ne qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.

Q5: Justifier que la forme de la courbe de titage ne peut pas être en « Λ » c'est à dire croissante puis décroissante.

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 Autres titrages²

Les titrages précédents sont appelés « directs » car on titre effectivement l'espèce que l'on veut doser.

Mais il arrive parfois que cela n'est pas possible.

On procède alors en deux temps. On commence par faire réagir l'espèce à doser avec une autre espèce en excès. On va ensuite titrer soit l'un des produits de cette transformation soit l'excès de réactif restant.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- ✓ Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- ✓ Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.

²Ces cas ne sont pas explicitement au programme mais il arrive que des exercices soient donnés au BAC ...